Тема 6:

Симплекс метод-М задача

Как да намерим опорен план, ако не е предварително зададен?

Базисно представяне на системата от ограничения на каноничната задача:

- ▧ Всяка базисна променлива участва **точно в 1** ограничение с коефициент **+1**
- ▧ **Само 1** базисна променлива във всяко ограничение
- ▧ **Неотрицателни** десни страни

Базисно представяне - примери

Пример 1

Системата от ограничения е в базисно представяне спрямо $\boldsymbol{x_1, x_4, x_5}$:

$$X: \left| \begin{array}{l} x_1 - x_2 + 2x_3 = 1 \\ x_2 - x_3 + x_4 = 2 \\ 2x_2 + x_3 + x_5 = 1 \\ x_j \geq 0, j = 1..5 \end{array} \right.$$

Пример 2

Системата от ограничения не е в базисно представяне:

$$X: \left| \begin{array}{l} -2x_1 - x_2 + x_4 = 3 \\ x_1 - x_3 = 1 \\ 3x_1 + x_3 + x_5 = 4 \\ x_j \geq 0, j = 1..5 \end{array} \right.$$

Правила за образуване на М-задача

- Към всяко ограничение, за което не можем да определим базисна променлива, прибавяме нова неотрицателна променлива, наречена **изкуствена променлива.**
- Получаваме **целевата функция на М-задачата** като:

Извадим от целевата функция на каноничната задача **(сбора на всички изкуствени променливи)** x **M**

M е много голямо число, например 1 000 000 000

Особености на симплекс метода при М-задача

- Индексните оценки, в които **M** участва с положителен знак са положителни. Индексните оценки, в които **M** участва с отрицателен знак са отрицателни.
- **<u>След излизане</u>** на изкуствените променливи от базиса, **не е необходимо да се пресмятат техните коефициенти в симплекс таблицата**. Причината е, че след този момент индексните оценки на изкуствените променливи винаги ще заемат положителна стойност.

Възможни решения на М-задачата

1. Ако М-задачата няма решение, тогава и каноничната задача няма решение.
2. Нека x^* е оптимален план на М-задачата. Ако изкуствените променливи в x^*имат стойност 0, то останалите променливи задават оптималния план на каноничната задача.
3. Нека x^* е оптимален план на М-задачата. Ако съществува изкуствена променлива в плана x^*, която има положителна стойност, то тогава каноничната задача няма решение.

Защо е необходимо изкуствените променливи да заемат стойност 0, за да има каноничната задача решение? (I)

Пример за добавяне на изкуствена променлива в системата от ограничения:

$$X: \left| \begin{array}{l} -2x_1 - x_2 + x_4 = 3 \\ x_1 - x_3 = 1 \\ 3x_1 + x_3 + x_5 = 4 \\ x_j \geq 0, j = 1..5 \end{array} \right. \Rightarrow X: \left| \begin{array}{l} -2x_1 - x_2 + x_4 = 3 \\ x_1 - x_3 + x_6 = 1 \\ 3x_1 + x_3 + x_5 = 4 \\ x_j \geq 0, j = 1..6 \end{array} \right.$$

В оригиналния вид на задачата трябва да е изпълнено, че $x_1 - x_3 = 1$ (второ ограничение), тоест за да не бъде нарушено това условие е необходимо изкуствената променлива x_6 да заема стойност 0 в оптималния план на задачата. Ако заема стойност, която е различна от 0, тогава едно от ограниченията в оригиналния математически модел ще бъде нарушено. Оттук следва, че в този случай задачата няма да има решение.

Защо е необходимо изкуствените променливи да заемат стойност 0, за да има каноничната задача решение? (2)

Корекция на целевата функция при преминаване към М-задача:

$$z(x) = 2x_1 + x_2 - x_3 + 4x_4 + 7x_5 \rightarrow max$$

$$z(x) = 2x_1 + x_2 - x_3 + 4x_4 + 7x_5 - Mx_6 \rightarrow max$$

При преминаване към М-задача е необходимо да коригираме целевата функция, изваждайки произведението на числото M и сбора от всички изкуствени променливи. Забележете, че тъй като M е голямо положително число, подобна корекция би довела до изключително намаление (влошаване) в стойността на $z(x)$, в случай че x_6 заема стойност различна от 0 (т.е. положителна стойност). По време на оптимизация на целевата функция, симплекс алгоритъмът ще цели x_6 да заема възможно най-малка стойност!

РЕШЕТЕ С ПОМОЩТА НА СИМПЛЕКС МЕТОД, зад.

$$z(x) = 2x_1 + 3x_2 - 3x_3 \to \min$$

$$X: \left| \begin{array}{l} -2x_1 - x_2 + x_4 = 3 \\ x_1 - x_3 = 1 \\ 3x_1 + x_3 + x_5 = 4 \\ x_j \geq 0, j = 1, \ldots, 5 \end{array} \right.$$

Каноничен вид на задачата:

$$-z(x) = -2x_1 - 3x_2 + 3x_3 \to max$$

$$X: \left| \begin{array}{l} -2x_1 - x_2 + x_4 = 3 \\ x_1 - x_3 = 1 \\ 3x_1 + x_3 + x_5 = 4 \\ x_j \geq 0, j = 1, \ldots, 5 \end{array} \right.$$

М-задача:

$$z^M(x) = -2x_1 - 3x_2 + 3x_3 - Mx_6 \to max$$

$$X: \left| \begin{array}{l} -2x_1 - x_2 + x_4 = 3 \\ x_1 - x_3 + x_6 = 1 \\ 3x_1 + x_3 + x_5 = 4 \\ x_j \geq 0, j = 1, \ldots, 6 \end{array} \right.$$

Начален опорен план на М-задачата:

$$x^{(1)} = (0 \quad 0 \quad 0 \quad 3 \quad 4 \quad 1)^T$$

ТЕСТВАНЕ ЗА ОПТИМАЛНОСТ, зад.

B	c_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	a_0	Отн.
		-2	-3	3	0	0	-M	0	
x_4	0	-2	-1	0	1	0	0	3	-
x_6	-M	1	0	-1	0	0	1	1	1/1
x_5	0	3	0	1	0	1	0	4	4/3
		Δ_1 = -M+2	Δ_2 = 3	Δ_3 = M-3	Δ_4 = 0	Δ_5 = 0	Δ_6 = 0	Δ_0 = -M	
x_4	0	0	-1	-2	1	0		5	-
x_1	-2	1	0	-1	0	0		1	-
x_5	0	0	0	4	0	1		1	1/4
		Δ_1= 0	Δ_2= 3	Δ_3 = -1	Δ_4 = 0	Δ_5 = 0	Δ_6 > 0	Δ_0 = -2	
x_4	0	0	-1	0	1	1/2		11/2	
x_1	-2	1	0	0	0	1/4		5/4	
x_3	3	0	0	1	0	1/4		1/4	
		Δ_1= 0	Δ_2 = 3	Δ_3= 0	Δ_4= 0	Δ_5 = 1/4	Δ_6 > 0	Δ_0 = -7/4	

$\div 1$

$\times 2$

$\times (-3)$

$\div 4$

$\times 2$

$\times 1$

Как получаваме решението на каноничната задача (КЗ) от решението на М-задачата?

Задача 1. (продължение)

Стойност на целевата функция:

$$z^M(x^*) = -\frac{7}{4}$$

Оптимален план на М-задачата:

$$x^{(*)} = \begin{pmatrix} \frac{5}{4} & 0 & \frac{1}{4} & \frac{11}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix}^T$$

Оптимален план на каноничната задача:

$$x^{(*)} = \begin{pmatrix} \frac{5}{4} & 0 & \frac{1}{4} & \frac{11}{2} & 0 \end{pmatrix}^T$$

РЕШЕТЕ С ПОМОЩТА НА СИМПЛЕКС МЕТОД, зад. 2

$$z(x) = -5x_1 + 2x_2 \to \min$$

$$X: \left| \begin{array}{l} x_1 - x_2 \geq 2 \\ x_1 - 2x_2 \geq 0 \\ 2x_1 - x_2 \leq 1 \\ x_1 \geq 0 \end{array} \right.$$

Каноничен вид на задачата:

$$-z(x) = 5x_1 - 2x_2' + 2x_2'' \to \max$$

$$X: \left| \begin{array}{l} x_1 - x_2' + x_2'' - x_3 = 2 \\ -x_1 + 2x_2' - 2x_2'' + x_4 = 0 \\ 2x_1 - x_2' + x_2'' + x_5 = 1 \\ x_j \geq 0, j = 1,3,4,5 \\ \qquad x_2' \geq 0, x_2'' \geq 0 \end{array} \right.$$

М-задача:

$$z^M(x) = 5x_1 - 2x_2' + 2x_2'' - Mx_6 \to \max$$

$$X: \left| \begin{array}{l} x_1 - x_2' + x_2'' - x_3 + x_6 = 2 \\ -x_1 + 2x_2' - 2x_2'' + x_4 = 0 \\ 2x_1 - x_2' + x_2'' + x_5 = 1 \\ x_j \geq 0, j = 1,3,4,5,6 \\ \qquad x_2' \geq 0, x_2'' \geq 0 \end{array} \right.$$

Начален опорен план на М-задачата:

$$x^{(1)} = (0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 2)^T$$

ТЕСТВАНЕ ЗА ОПТИМАЛНОСТ, зад. 2

B	c_B	x_1	x'_2	x''_2	x_3	x_4	x_5	x_6	a_0	Отн.
		5	-2	2	0	0	0	-M	0	
x_6	-M	1	-1	1	-1	0	0	1	2	2/1
x_4	0	-1	2	-2	0	1	0	0	0	-
x_5	0	2	-1	1	0	0	1	0	1	1/2
		Δ_1= -M-5	Δ_2 = M+2	Δ_3 = -M-2	Δ_4 = M	Δ_5 = 0	Δ_6 = 0	Δ_7 = 0	Δ_0 = -2M	
x_6	-M	0	-1/2	1/2	-1	0	-1/2	1	3/2	3
x_4	0	0	3/2	-3/2	0	1	1/2	0	1/2	-
x_1	5	1	-1/2	1/2	0	0	1/2	0	1/2	1
		Δ_1 = 0	Δ_2 = M/2 - 1/2	Δ_3 = (-M/2) + 1/2	Δ_4 = M	Δ_5 = 0	Δ_6 = (M/2) +5/2	Δ_7 = 0	Δ_0 = (-3M/2) + 5/2	
x_6	-M	-1	0	0	-1	0	-1	1	1	
x_4	0	3	0	0	0	1	2	0	2	
x''_2	2	2	-1	1	0	0	1	0	1	
		Δ_1 = M-1	Δ_2 = 0	Δ_3 = 0	Δ_4 = M	Δ_5 = 0	Δ_6 = M+2	Δ_7 = 0	Δ_0 = -M+2	

$\div 2$

$\times(-1)$

$\times 1$

$\times 2$

$\times(-\frac{1}{2})$

$\times\frac{3}{2}$

Планът $x^{(1)} = (0 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 2 \quad 0 \quad 1)^T$ е оптимален за М-задачата.

НО в този план изкуствената променлива x_6 заема положителна стойност. Според свойство 2, това означава че каноничната задача няма решение.

РЕШЕТЕ С ПОМОЩТА НА СИМПЛЕКС МЕТОД, зад. 3

$$z(x) = 2x_1 + 16x_2 \to \max$$

$$X: \left| \begin{array}{l} x_1 - 2x_2 \geq -4 \\ 2x_1 - x_2 \leq 6 \\ -x_1 - 8x_2 = -8 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{array} \right.$$

Каноничен вид на задачата:

$$z(x) = 2x_1 + 16x_2 \to \max$$

$$X: \left| \begin{array}{l} x_1 - 2x_2 - x_3 = -4 \\ 2x_1 - x_2 + x_4 = 6 \\ -x_1 - 8x_2 = -8 \\ x_j \geq 0, j = 1,2,3,4 \end{array} \right.$$

М-задача:

$$z^M(x) = 2x_1 + 16x_2 - Mx_5 \to \max$$

$$X: \left| \begin{array}{l} -x_1 + 2x_2 + x_3 = 4 \\ 2x_1 - x_2 + x_4 = 6 \\ x_1 + 8x_2 + x_5 = 8 \\ x_j \geq 0, j = 1,2,3,4,5 \end{array} \right.$$

Начален опорен план на М-задачата:

$$x^{(1)} = (0 \quad 0 \quad 4 \quad 6 \quad 8)^T$$

ТЕСТВАНЕ ЗА ОПТИМАЛНОСТ, зад. 3

B	c_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	a_0	Отн.
		2	16	0	0	-M	0	
x_3	0	-1	2	1	0	0	4	4/2
x_4	0	2	-1	0	1	0	6	-
x_5	-M	1	8	0	0	1	8	8/8
		$\Delta_1 =$ -M-2	$\Delta_2 =$ -8M-16	$\Delta_3 = 0$	$\Delta_4 = 0$	$\Delta_5 = 0$	$\Delta_0 =$ -8M	
x_3	0	-5/4	0	1	0		2	-
x_4	0	17/8	0	0	1		7	56/17
x_2	16	1/8	1	0	0		1	8
		$\Delta_1 = 0$	$\Delta_2 = 0$	$\Delta_3 = 0$	$\Delta_4 = 0$	$\Delta_5 > 0$	$\Delta_0 = 16$	
x_3	0	0	0	1	10/17		104/17	
x_1	2	1	0	0	8/17		56/17	
x_2	16	0	1	0	-1/17		10/17	
		$\Delta_1 = 0$	$\Delta_2 = 0$	$\Delta_3 = 0$	$\Delta_4 = 0$	$\Delta_5 > 0$	$\Delta_0 = 16$	

$\div 8$

$\times(-2)$

$\div \frac{17}{8}$

$\times 1$

$\times \frac{5}{4}$

$\times(-\frac{1}{8})$

Задача 3. (продължение)

Стойност на целевата функция:

$$z^M(x^*) = 16$$

Оптимални планове на М-задачата:

$$x^{(2)} = (0 \quad 1 \quad 2 \quad 7 \quad 0)^T$$

$$x^{(3)} = \left(\frac{56}{17} \quad \frac{10}{17} \quad \frac{104}{17} \quad 0 \quad 0\right)^T$$

Задачата има множество решения:

$$x^* = \alpha * x^{(2)} + (1-\alpha) * x^{(3)}, \alpha \in [0,1]$$

Задача 3. (продължение)

Решения на М-задачата:

$$x^{(*)} = \begin{pmatrix} \frac{56}{17}(1-\alpha) \\ \frac{10}{17} + \frac{7}{17}\alpha \\ \frac{104}{17} - \frac{70}{17}\alpha \\ 7\alpha \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha \in [0,1]$$

Решения на каноничната задача:

$$\tilde{x} = \begin{pmatrix} \frac{56}{17}(1-\alpha) \\ \frac{10}{17} + \frac{7}{17}\alpha \\ \frac{104}{17} - \frac{70}{17}\alpha \\ 7\alpha \end{pmatrix}, \alpha \in [0,1]$$

Thanks!

Any questions?

You can find me at:
g.hristova@feb.uni-sofia.bg